

EXPERIMENTO 09 – ASSOCIAÇÃO DE RESISTORES EM PARALELO

I – Montagem experimental para medição

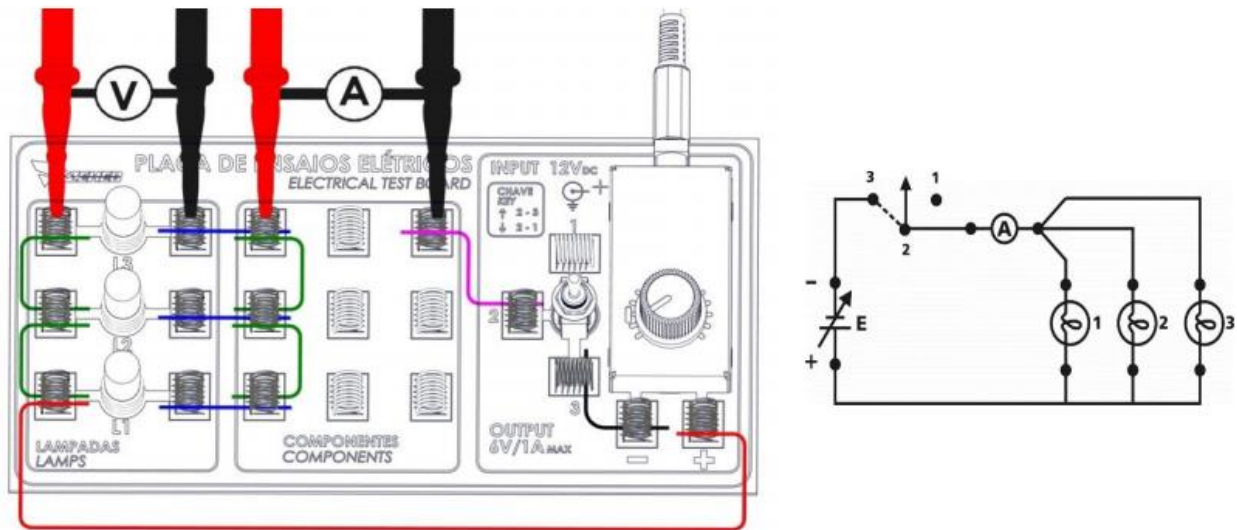


Fig 1: Ilustração da montagem experimental e circuito

II - Procedimentos Experimentais

Objetivo

- Analisar a associação de resistores em paralelo utilizando como resistores os filamentos de lâmpadas.

Material utilizado

- 1 Placa para ensaios de circuitos elétricos.
- 1 Adaptador de tensão DC de 6 V – 1 A.
- 1 Conjunto de fios de ligação.
- 3 lâmpadas (1,5 W, 2,0 W e 3,0 W)
- 2 Multímetros.

Procedimentos

1 - Montar o circuito mostrado na figura. Deixar o potenciômetro no máximo. Com a chave desligada, conectá-la em paralelo com a associação de resistores (usando lâmpadas como resistores). Utilizar os fios condutores.

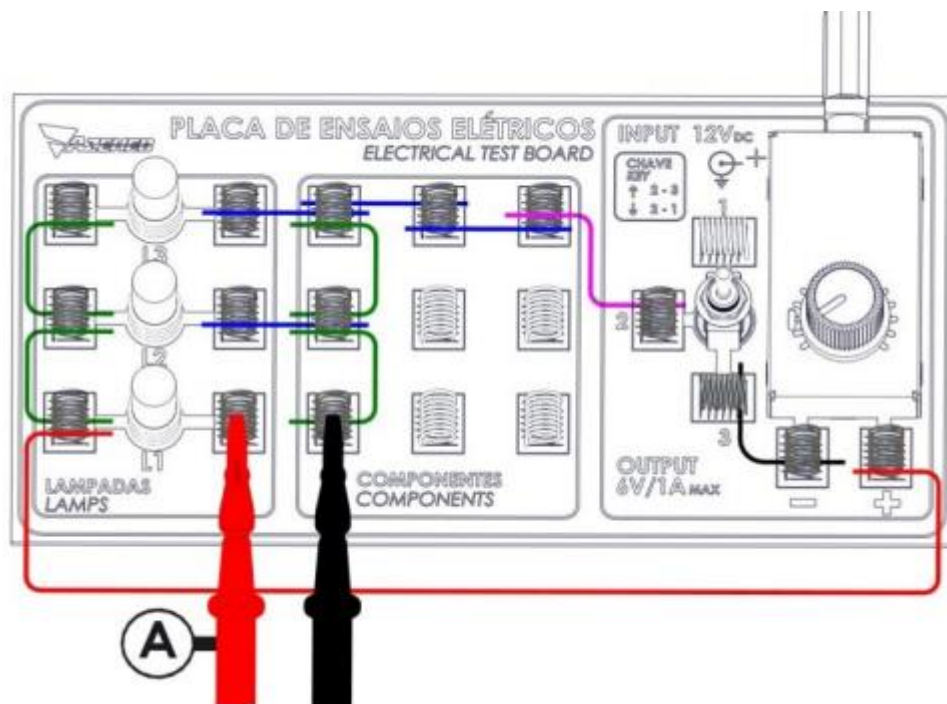
2 - Ajustar o seletor do multímetro no modo amperímetro, para medir corrente contínua (DC).

3 - Fixar o cabo preto na entrada COM do multímetro e o cabo vermelho na entrada 10ADC. **Observar bem este procedimento para não danificar o multímetro!**

4 - Conectar o amperímetro para medir a corrente que circula no circuito.

5 – Ligar a chave e anotar na tabela a intensidade de corrente total i_M que percorre o circuito (corrente da associação). $I_M =$ _____

6 - Medir a corrente que circula na lâmpada L1 e, realizada a medida, refazer a ligação com o condutor. $I_1 =$ _____



7 - Repetir o procedimento para medir as correntes elétricas nas lâmpadas L2 e L3. Anotar os valores encontrados na tabela. $I_2 =$ _____ $I_3 =$ _____

8 - Ajustar o seletor do multímetro para o modo voltagem DC, colocando o cabo vermelho na entrada V/mA/ Ω e selecionando a escala para medidas até 20V.

9 – Medir a tensão VM da associação. Medir a tensão em cada lâmpada, V1, V2 e V3. Anotar os valores na tabela.

10 – Calcular a resistência elétrica de cada lâmpada usando $R = V/i$. Para todos os cálculos deste experimento considerar uma tolerância de erro 5%.

11 - Na tabela, a coluna “somatória” é a soma dos valores anotados para as lâmpadas A, B e C.

	Lâmpada 1	Lâmpada 2	Lâmpada 3	Somatória	Associação	Erro %
Tensão V (V)						
Corrente I(A)						
Resistência R(Ω)						
Potência Experimental P _E (W)						
Potência Nomina P_N(W)						

12 - Comparar a soma das intensidades de corrente que circulam em cada lâmpada com a corrente total do circuito. O que se conclui?

13 - Comparar as tensões em cada lâmpada com a tensão nas extremidades da associação. O que se pode concluir a respeito?

14 - Considerando o resultado experimental $i = iA + iB + iC$, combinar este resultado com a Lei de Ohm ($i = V/R$) e obter a expressão da resistência equivalente em função das resistências dos componentes para uma associação de resistores em paralelo.

15 - Verificar se os resultados experimentais comprovam a expressão obtida no item anterior.

16 - Usar a Lei de Joule $P = R.I^2$ e calcular a potência dissipada em cada lâmpada PE (potência experimental) e comparar com a potência fornecida pelo fabricante PN (potência nominal).

17 - Anotar na tabela os valores da potência de cada lâmpada. Justificar a diferença entre os valores da potência determinada experimentalmente **PE** e a potência fornecida pelo fabricante **PN**.

18 - Calcular a potência da associação através da Lei de Joule $P = R.I^2$ e anotar na tabela.

19 - A potência dissipada na associação é igual à soma das potências dissipadas em cada lâmpada?

20 - Observar o brilho de cada uma das lâmpadas. Qual das lâmpadas possui maior brilho:

- A de maior ou a de menor potência nominal?
- A de maior ou de menor resistência?

21 - Com as lâmpadas ligadas, retirar uma das lâmpadas do soquete. Descrever e explicar o que acontece.

III – Conclusão do Experimento